

无人机无线电监测混合定位算法

郭永宁, 李燕龙

(桂林电子科技大学 信息与通信学院, 广西 桂林 541004)

摘要:针对采用多无人机测向交叉定位法实现效率低、复杂度高的问题,提出了一种单无人机干扰源定位算法。运用无人机短时间内在多点实现干扰源信号方向与强度测量,利用测向交叉定位法并结合干扰信号强度(RSSI)测距交叉定位法进行求解运算,给出了交叉定位模型求解流程,并在交叉定位的基础上,对不同测量位置接收到的干扰信号强度进行高斯滤波后,对干扰源位置进行估计,对测向交叉定位结果进行修正。实验结果表明,当测向误差角度大于 4° 时,混合定位算法比测向交叉定位算法定位精度提高至少 15 m。

关键词:无人机;测向误差;交叉定位;RSSI;高斯滤波

中图分类号: TN914

文献标志码: A

文章编号: 1673-808X(2021)05-0362-06

Research on hybrid positioning algorithm based on UAV radio monitoring

GUO Yongning, LI Yanlong

(School of Information and Communication, Guilin University of Electronic Technology, Guilin 541004, China)

Abstract: Aiming at the problems of low efficiency and high complexity using multi-UAV direction finding cross positioning method, a single UAV interference source positioning algorithm is proposed. Using the drone to realize the measurement of the direction and strength of the interference signal at multiple points in a short time, using the direction-finding cross-location method combined with the interference signal strength (RSSI) ranging cross-location method to solve the calculation, and giving the cross-location model solution process. On the basis of cross-location, Gaussian filtering is performed on the interference signal strength received at different measurement locations to estimate the location of the interference source, and the direction-finding cross-location results are corrected. The experimental results show that when the directional error angle is greater than 4° , the hybrid positioning algorithm improves the positioning accuracy by at least 15 m compared to the directional cross positioning algorithm.

Key words: drone; direction finding error; cross-location; RSSI; Gaussian filter

采用多旋翼无人机搭建低空无线电干扰监测排查平台,有效地克服了传统地面监测车大范围搜索导致的时间长、效率低的不足,减小了路径损耗,提高了信号增益,扩大了通信覆盖范围。目前,无源定位技术主要有基于测向交叉(AOA)的无源定位、基于接收信号强度(RSSI)的无源定位、基于接收时差(TDOA)的无源定位、基于接收频差(FDOA)的无源定位及它们的混合定位算法^[1]。按照无人机的数量,可分为基于单个无人机无源定位和基于多个无人机无源定位,而当今市面上的无人机无线电定位系统大

部分采用基于单个无人机,利用多点测向交叉定位技术进行定位^[2],如成都点阵科技有限公司的 DZF-AC1 空中无线电监测测向系统,利用比幅测向原理测得方位角信息来进行交叉定位^[3],从而估计出干扰源的位置,因此其定位精度与无人机的测量地点、测量地点个数、每个测向天线的测量误差等因素有关。

对于测向交叉定位系统而言,其硬件要求较低且易实现。针对测向交叉定位误差,文献[4-5]利用定位模糊面积和圆概率误差 2 种目标定位精度的衡量指标,分析了测向误差对定位精度的影响,提出了测

收稿日期: 2020-03-28

基金项目: 广西重点研发计划(桂科 AB18126030)

通信作者: 李燕龙(1989—),男,高级实验师,博士,研究方向为移动通信。E-mail: lyllong@guet.edu.cn

引文格式: 郭永宁,李燕龙. 无人机无线电监测混合定位算法[J]. 桂林电子科技大学学报,2021,41(5):362-367.

量点最优布置方案。文献[6]在多干扰下将来自同一干扰源的测向角度分选出来进行信息匹配,利用线性加权最小二乘估计结合卡尔曼滤波算法进行处理,从而获得干扰源位置。接收信号强度定位系统具有成本低、设备简单等优点,是目前室内定位采用的主要方法。实际上,室外也可以用 RSSI 定位,但由于接收到的 RSSI 值容易受环境和噪音的影响,导致误差较大,进而估计的干扰源位置存在较大误差。文献[7]通过对数正态模型将测量的 RSSI 转换为距离信息,将构建的距离差函数与单个超宽带基站的精确测距结合,在多个 RSSI 测量值下利用一个超宽带测距基站即可完成高精度定位。文献[8]将 2 个测量点的信号强度差值(RSSID)转换成干扰源到两测量点的距离比,并用卡尔曼滤波来提高定位精度。

测向交叉定位的测向误差主要来自设备本身的影响,RSSI 定位误差主要来自环境和噪音的影响,定位精度不高。鉴于此,针对传统的单个无人机无源定位算法存在的问题,提出一种基于 RSSI 和 AOA 的混合定位方法的优化模型,以实现高精度定位。

1 测向交叉定位原理与误差分析

1.1 测向交叉定位原理

一架搭载定向天线的多旋翼无人机飞到第 1 个预定测量点后,记录当前位置并操控无人机使其悬停自转,通过比幅测向原理,找出接收信号强度最大的方向,即是干扰源到无人机的方向。飞到下一个预定测量位置后,重复之前的操作,得到 2 条测向线,测向线的交点就是干扰源的位置。

基本交叉定位示意图如图 1 所示。在直角坐标系中, $A(0,0)$, $B(x,0)$ 分别为无人机 2 次测量的位置坐标, A 、 B 测量点的距离为 d ,测得干扰源的方向角分别为 α 、 β 。2 条测向线于点 $T(x_0, y_0)$ (干扰源位置)处相交。由此可得干扰源的位置:

$$x_0 = \frac{d \tan \beta}{\tan \beta - \tan \alpha}, \quad (1)$$

$$y_0 = \frac{d \tan \alpha \tan \beta}{\tan \beta - \tan \alpha}. \quad (2)$$

1.2 测向交叉定位误差分析

无人机进行测向时,存在测向误差 θ 。一般在 2 个测量点上采用同一设备进行测量,其对应的测向误差相同,由无人机的测向误差造成的定位模糊区域可按四边形面积计算。

基本交叉定位误差示意图如图 2 所示。在直角坐

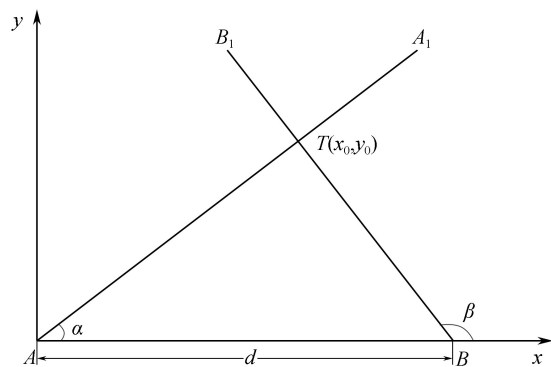


图 1 基本交叉定位示意图

标系中, A 点为第 1 次测量点位置, B 点为第 2 次测量点位置, A 点在坐标轴原点上, A 、 B 测量点的距离为 d ,由此可得 A_1 、 A_2 、 A_3 、 B_1 、 B_2 和 B_3 直线的公式:

$$\begin{bmatrix} y_{A_1} \\ y_{A_2} \\ y_{A_3} \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} \tan \alpha \\ \tan(\alpha + \theta) \\ \tan(\alpha - \theta) \end{bmatrix}, \quad (3)$$

$$\begin{bmatrix} y_{B_1} \\ y_{B_2} \\ y_{B_3} \end{bmatrix} = (x - d) \begin{bmatrix} \tan \beta \\ \tan(\beta + \theta) \\ \tan(\beta - \theta) \end{bmatrix}. \quad (4)$$

通过方程组

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} y_{A_2} \\ y_{A_3} \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} \tan(\alpha + \theta) \\ \tan(\alpha - \theta) \end{bmatrix}, \\ \begin{bmatrix} y_{B_2} \\ y_{B_3} \end{bmatrix} = (x - d) \begin{bmatrix} \tan(\beta + \theta) \\ \tan(\beta - \theta) \end{bmatrix}, \end{cases} \quad (5)$$

可得四边形 $CDEF$ 的面积 S 。 S 越小,定位精度越高。

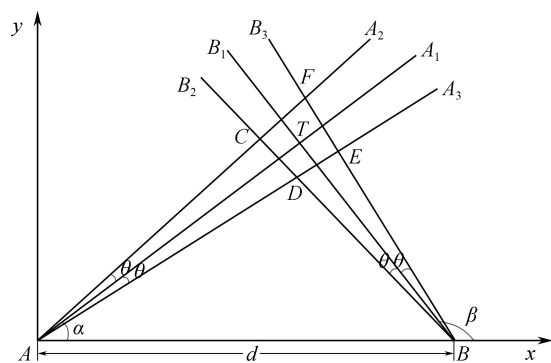


图 2 基本交叉定位误差示意图

2 RSSI 定位原理与误差分析

2.1 RSSI 定位原理

RSSI 定位是基于测距的定位方法,无线信号传输中,RSSI 测距公式为

$$P(d) = P(d_0) - 10n \log\left(\frac{d}{d_0}\right) + \epsilon, \quad (6)$$

其中: $P(d)$ 为距离干扰源为 d 时接收到的信号强度; $P(d_0)$ 为距离干扰源为 d_0 时接收到的信号强度, d_0 为参考距离; n 为路径损耗指数(路径长度与路径损耗比例因子); ϵ 为传输过程的噪声, 是均值为 0、方差为 σ 的高斯随机变量, 此变量反映了在距离一定时, 接收端接收到的能量变化。式(6)反映了信号衰减与距离之间的关系, 只需知道 3 个位置坐标和每个坐标接收到的信号强度信息, 便可计算出信号源位置。RSSI 定位原理示意图如图 3 所示。

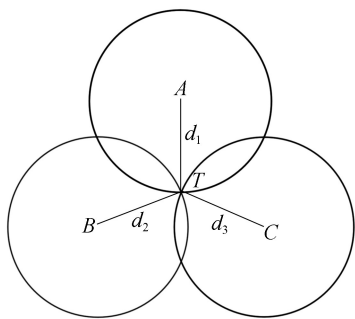


图 3 RSSI 定位原理示意图

2.2 RSSI 定位误差分析

图 4 为 RSSI 定位误差示意图。从图 4 可看出, 由于无线信号传播的衰减并非符合理论的模型, 环境和噪声加上设备本身的误差影响, 造成测量的距离误差较大, 3 个圆并非交于一个点, 而是交于一个区域或者相离。

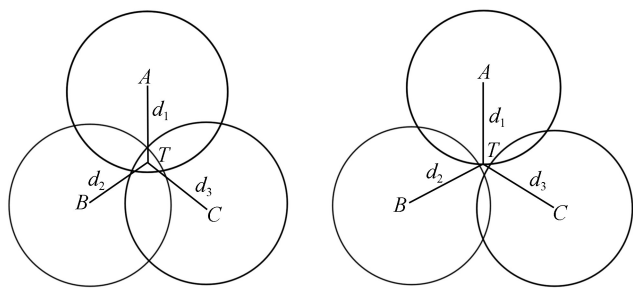


图 4 RSSI 定位误差示意图

3 基于 RSSI 和 AOA 的混合定位算法模型

3.1 多旋翼无人机和干扰源的运动模型

利用无人机在 N 个位置上测量 M 组信息(如位置、方向角和信号强度等)。用 S_n 表示第 n 个测量的位置信息, $P_{n,m}(d)$ 表示第 n 个位置第 m 次测量的信号强度, $a_{n,m}$ 表示第 n 个位置第 m 次测量的方向

角。基于单无人机测量定位运动图如图 5 所示。从图 5 可看出, 在 S_1 位置测量得到位置信息、测向角度和接收信号强度后, 控制多旋翼无人机以合适的速度和高度飞行, 飞到 S_2 或 S_3 位置后重复测量, 便能相对精确地定位出干扰源位置。

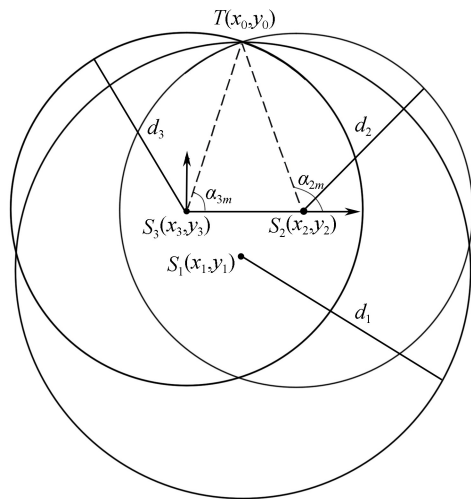


图 5 基于单无人机测量定位运动图

假设 $T(x_0, y_0)$ 是干扰源位置, $s_1 = (x_1, y_1)$ 、 $s_2 = (x_2, y_2)$ 、 $s_3 = (x_3, y_3)$ 分别为 3 次无人机测量点的位置, $a_{1,m}$ 、 $a_{2,m}$ 、 $a_{3,m}$ 分别为 3 个位置上第 m 次无人机测量的测向角度, $P_{1,m}(d_1)$ 、 $P_{2,m}(d_2)$ 、 $P_{3,m}(d_3)$ 分别为 3 个位置上第 m 次无人机接收到的信号强度, 传播模型选用 Okumura-Hata 模型, 那么路径损耗 $n=3.33$ 。

3.2 模型求解

一般情况下, 可认为信号强度 $P_{n,m}(d_i)$ 的测量结果服从零均值高斯分布。通过高斯滤波降低大干扰、小概率信号强度 $P_{n,m}(d_i)$ 的影响, 得到离准确值较近的信号强度 $P_{n,m}(d_i)$ 值。假设每个位置记录 1 000 组值, 利用在 s_2 、 s_3 的测向角度 $a_{n,m}$ 确定测向交叉定位的估计值 $(x_{1,m}, y_{1,m})$, 利用在 s_1 、 s_2 、 s_3 所测的信号强度 $P_{n,m}(d_i)$ 确定 RSSI 定位的估计值 $(x_{2,m}, y_{2,m})$, 即根据式(1)、(2)可知, 测向交叉定位估计值为

$$\begin{cases} x_{1,m} = \frac{x_2 \tan \alpha_{2,m}}{\tan \alpha_{2,m} - \tan \alpha_{3,m}}, \\ y_{1,m} = \frac{x_2 \tan \alpha_{3,m} \tan \alpha_{2,m}}{\tan \alpha_{2,m} - \tan \alpha_{3,m}}, \end{cases} \quad (7)$$

其中 $m=1, 2, \dots, 1000$ 。测向交叉定位的平均距离误差为

$$a = \frac{\sum_{m=1}^{1000} \sqrt{(x_{1,m} - x_0)^2 + (y_{1,m} - y_0)^2}}{1000}。 \quad (8)$$

在进行 RSSI 定位前,首先对所测得的信号强度 $P_{n,m}(d_i)$ 进行高斯滤波处理,过程如下:

计算出所测得的信号强度的均值和方差:

$$\bar{P}_{i,m}(d_i) = \frac{1}{m} \sum_1^m P_{i,m}(d_i), \quad (9)$$

$$\sigma_i^2 = \frac{1}{m} \sum_1^m (P_{i,m}(d_i) - \bar{P}_{i,m}(d_i))^2。 \quad (10)$$

$P_{im}(d_i)$ 服从高斯正态分布:

$$P_{i,m}(d_i) \sim N(\bar{P}_{i,m}(d_i), \sigma_i^2)。 \quad (11)$$

高斯分布函数值小于或等于 0.68 时, RSSI 值可认为是小概率事件^[10],即

$$\bar{P}_{i,m}(d_i) - \sigma_i \leq \frac{1}{\sigma_i \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(P_{i,m}(d_i) - \bar{P}_{i,m}(d_i))^2}{2\sigma_i^2}} \leq \bar{P}_{i,m}(d_i) + \sigma_i。 \quad (12)$$

利用处理后的数据进行定位计算。已知测量位置到干扰源位置的距离为

$$d_i = \sqrt{(x_i - x_0)^2 + (y_i - y_0)^2}。 \quad (13)$$

高斯滤波后的数据计算式为

$$P_{i,m}(d_i) = P(d_0) + 10n \log\left(\frac{d_i}{d_0}\right)。 \quad (14)$$

将不同位置得到的 RSSI 值两两相减,得

$$\begin{cases} P_{2,m}(d_2) - P_{1,m}(d_1) = 10n \log\left(\frac{d_2}{d_1}\right), \\ P_{3,m}(d_3) - P_{1,m}(d_1) = 10n \log\left(\frac{d_3}{d_1}\right), \\ P_{3,m}(d_3) - P_{2,m}(d_2) = 10n \log\left(\frac{d_3}{d_2}\right)。 \end{cases} \quad (15)$$

通过公式转换可得方程组

$$\begin{cases} \frac{d_2}{d_1} = 10^{\frac{P_{2,m}(d_2) - P_{1,m}(d_1)}{10n}}, \\ \frac{d_3}{d_1} = 10^{\frac{P_{3,m}(d_3) - P_{1,m}(d_1)}{10n}}, \\ \frac{d_3}{d_2} = 10^{\frac{P_{3,m}(d_3) - P_{2,m}(d_2)}{10n}}。 \end{cases} \quad (16)$$

将式(13)代入方程组(16),得

$$\begin{cases} 10^{\frac{P_{2,m}(d_2) - P_{1,m}(d_1)}{10n}} = \sqrt{\frac{(x_2 - x_{2,m})^2 + (y_2 - y_{2,m})^2}{(x_1 - x_{2,m})^2 + (y_1 - y_{2,m})^2}}, \\ 10^{\frac{P_{3,m}(d_3) - P_{1,m}(d_1)}{10n}} = \sqrt{\frac{(x_3 - x_{2,m})^2 + (y_3 - y_{2,m})^2}{(x_1 - x_{2,m})^2 + (y_1 - y_{2,m})^2}}, \\ 10^{\frac{P_{3,m}(d_3) - P_{2,m}(d_2)}{10n}} = \sqrt{\frac{(x_3 - x_{2,m})^2 + (y_3 - y_{2,m})^2}{(x_2 - x_{2,m})^2 + (y_2 - y_{2,m})^2}}。 \end{cases} \quad (17)$$

计算出 RSSI 定位的估计值 $(x_{2,m}, y_{2,m})$ 。

RSSI 定位的平均距离误差

$$b = \frac{\sum_{m=1}^{1000} \sqrt{(x_{2,m} - x_0)^2 + (y_{2,m} - y_0)^2}}{1000}。 \quad (18)$$

通过加权平均算法将测向交叉定位的估计值与 RSSI 定位的估计值相结合,提高定位精度。权值 c 与测向误差的角度有关。通过

$$\begin{cases} x_0 = cx_{1,m} + (1-c)x_{2,m}, \\ y_0 = cy_{1,m} + (1-c)y_{2,m}, \end{cases}$$

可得到干扰源位置 $T(x_0, y_0)$ 。

4 仿真分析

已知由 1 架多旋翼无人机分别在不同位置相同高度进行测量,假设干扰源位置为 $T(250, 600)$, 无人机测量的位置坐标为 $S_1(250, -50)$ 、 $S_2(500, 0)$ 、 $S_3(0, 0)$, 在每个位置测量 1 000 次, 得到方向角 $\alpha_{i,m}$, $i=2, 3$, 信号强度 $P_{i,m}(d_i)$, $i=1, 2, 3$ 。

图 6 为采用测向交叉定位的定位结果。由 1 架无人机分别在 2 个位置相同高度测量 1 000 组方向角、测向误差, 通过测向交叉定位预测出 1 000 次干扰源位置。

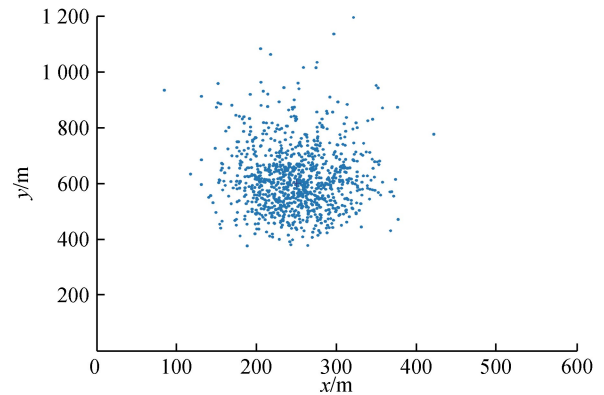


图 6 测向交叉定位预测位置

图 7 为采用高斯滤波处理后的 RSSI 定位结果。由 1 架无人机分别在 3 个位置相同高度接收 1 000 组信号强度, 接收信号强度全都符合 $P_{i,m}(d_i) : N(-40, \sqrt{0.2})$, $i=1, 2, 3$ 的高斯函数, 未经高斯滤波处理, 直接用 RSSI 定位预测出 1 000 次干扰源位置。

图 8 为加权平均后混合定位的定位结果。用加权平均法将图 6 的预测结果进行修正, 以提高定位精度。从图 8 可看出, 定位估计结果更加集中, 定位精度更好。

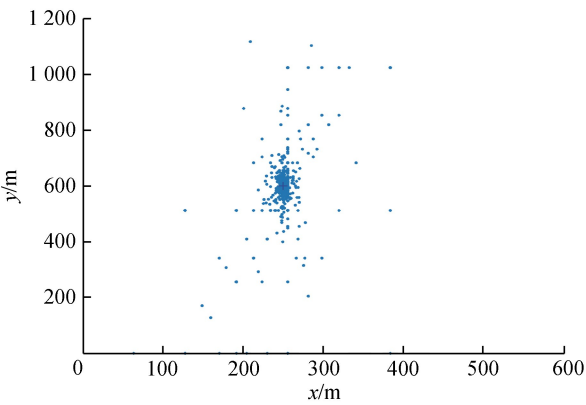


图 7 未经过高斯滤波处理的 RSSI 定位预测位置

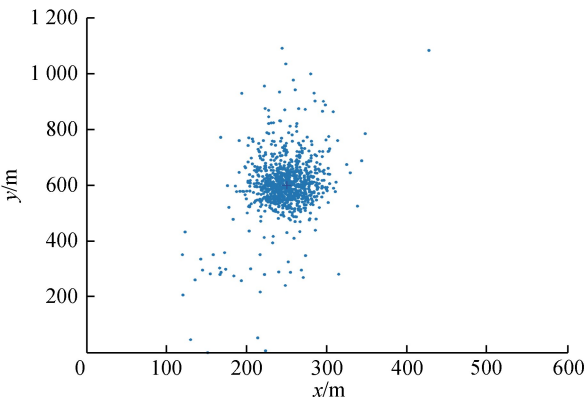


图 8 加权平均后混合定位预测位置

表 1 为不同测向误差角度下 3 种定位方法所产生的误差距离。从表 1 可看出,测向误差角度为 5° 时,滤波后混合定位比测向交叉定位的距离误差小 15 m,随着测向误差角度的增大,定位效果越好。

表 1	不同定位方法下不同误差角度的误差距离							m
误差角度	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	
测向交叉定位	19.0	40.0	58.0	75.0	98.0	119.0	149.0	
滤波前混合定位	51.9	70.8	87.0	102.0	123.0	142.0	168.0	
滤波后混合定位	25.2	44.1	60.3	75.6	82.7	84.8	87.8	

图 9 为测向误差角度分别为 1° 、 4° 、 7° 时,混合定位算法中测向交叉定位结果所占权值在 0.1~0.9 时的定位精度对比。从图 9 可看出,测向误差为 1° 时,测向交叉定位所占权值为 0.9 时最为合适;测向误差为 4° 时,测向交叉定位所占权值为 0.5 时最为合适;测向误差为 7° 时,测向交叉定位所占权值为 0.1 时最为合适。

图 10 为不同测向误差下不同定位方法平均误差距离对比。从图 10 可看出,混合定位方法中交叉定位所占的权值随测向误差的角度变化而变化,当测向

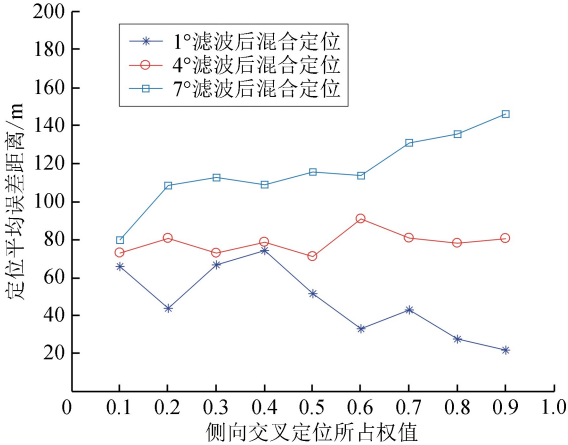


图 9 不同权值下混合定位精度

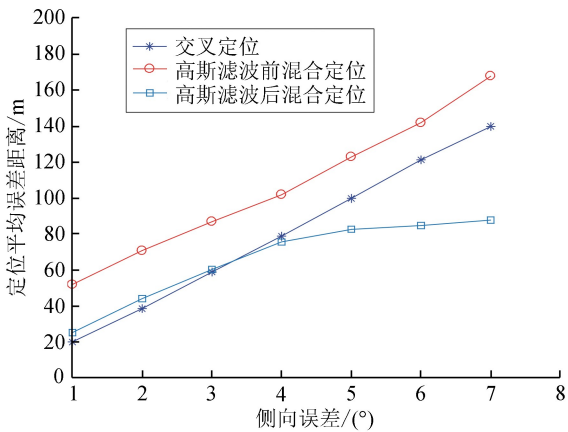


图 10 不同测向误差下定位精度

误差角度小于 3° 时,交叉定位的权值取 0.9 较为合适;当测向误差角度为 $3^{\circ}\sim 4^{\circ}$ 时,交叉定位的权值取 0.5 较为合适;当测向误差角度大于 4° 时,交叉定位的权值取 0.1 较为合适。

基于交叉定位和 RSSI 定位的混合定位方法相比单纯用交叉定位方法提高了定位精度。由于 RSSI 定位与测向角度无关,随着测向误差角度的增大,混合定位相对交叉定位的定位精度提高越明显。

5 结束语

利用基于测向交叉定位和接收 RSSI 定位体制二者的优势,建立基于测向交叉定位和 RSSI 定位的二维组合定位算法。利用测向交叉定位求出干扰源预测值,通过高斯滤波对接收到的信号强度值进行预处理,基于预处理过的信号强度值计算出干扰源估计值,最后用加权平均算法将预测值和估计值混合修正。当所测方向角有较大测向误差时,与仅利用测向交叉定位方法和未对接收到的 RSSI 值预处理的混

合定位方法相比,基于交叉定位和 RSSI 定位的混合定位方法定位精度更高,可利用现有的基础设备实施,使用简单,成本低。

参考文献:

- [1] 刘长江,李涛,王超锋. 基于伪到达时的无源定位精度分析[J]. 现代雷达,2018,40(9):47-49.
- [2] 罗争. 双站测向交叉定位算法精度分析[J]. 科技传播,2016(19):230-231.
- [3] 艾尔肯·艾则孜. 电扫描比幅无线电测向技术研究[J]. 黑龙江水利科技,2010,38(3):81-82.
- [4] 邱硕丰,刘军. 无源双站交叉定位误差分析[J]. 舰船电子对抗,2018,41(5):22-26.
- [5] 谢鑫. 测向交叉定位最优布站方案分析[J]. 电子科技,2014,27(8):85-89.
- [6] 黄剑伟,王昌明. 一种改进的测向交叉定位方法[J]. 航天电子对抗,2008(4):51-53.
- [7] 段林甫,秦爽,万群. 基于 RSSI 辅助的精确测距混合定位算法[J]. 电子科技大学学报,2019,48(3):331-335.
- [8] 耿友林,解成博,尹川,等. 基于卡尔曼滤波的接收信号强度指示差值定位算法[J]. 电子与信息学报,2019,41(2):455-461.
- [9] 张瑞玲. 一种基于接收信号强度和到达角的三维组合定位方法[J]. 舰船电子对抗,2019,42(2):84-88.
- [10] 邵金均. 基于 RSSI 测距的室内定位算法优化[J]. 中国新通信,2018,20(20):175-177.
- [11] SUN Shenglian, CAI Zhenxiang, LI Chao. Analysis of bistatic location of optimal station distribution under different geometric distribution[C]//IEEE International Conference on Microwave Technology and Computational Electromagnetics. Piscataway, NJ: IEEE Press, 2013:398-400.
- [12] LEI Ming, TIAN Liang. A cluster-based passive direction finding cross location method[C]//IEEE 3rd International Conference on Information Science and Control Engineering. Piscataway, NJ: IEEE Press, 2016:9-12.

编辑:张所滨